

Opción a · Karnaugh e implementación NAND

Opción a · 2,5 puntos (a 1,25 · b 1,25)

ENUNCIADO

Partiendo de la tabla de verdad mostrada, donde A, B, C y D son entradas y S la salida, se pide:

- a. Simplificar la función al máximo mediante el mapa de Karnaugh. (1,25 puntos)
- b. Implementar el circuito utilizando solo puertas **NAND**. (1,25 puntos)

A	B	C	D	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Se vuelca la tabla en un **mapa de Karnaugh** 4×4 (columnas AB, filas CD en código Gray) y se agrupan los unos. El resultado se implementa con **NAND** aplicando doble negación.

a) Simplificación por Karnaugh

CD\AB	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	1	0	0	1
11	1	0	0	1
10	0	1	1	0

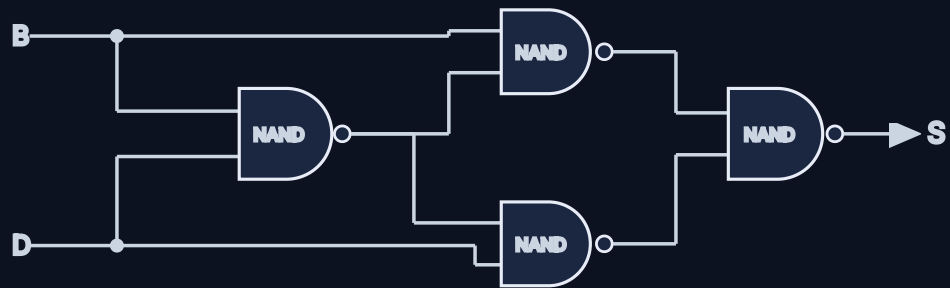
Los unos forman dos grupos de cuatro: $\bar{B} \cdot D$ ($B = 0$ y $D = 1$) y $B \cdot \bar{D}$ ($B = 1$ y $D = 0$). Es la función **OR-exclusiva** de B y D:

$S = \bar{B} D + B \bar{D} = B \oplus D$

b) Implementación con puertas NAND

La función XOR se implementa con **4 puertas NAND** de dos entradas:

$N_1 = \overline{B D}, \quad S = \overline{\overline{B N_1} \cdot \overline{N_1 D}} = B \oplus D$



$S = B \oplus D$ implementada con 4 puertas NAND de dos entradas.

$$S = B \oplus D = \text{NAND}(\text{NAND}(B, N_1), \text{NAND}(N_1, D)), \text{ con } N_1 = \text{NAND}(B, D)$$